

贷后监管系统 — 现状差距分析与改进路线图

日期：2026-06-25 | 状态：待用户审核修改

背景

基于《贷后监管综合报告需求说明书》（V1.0, 2026-06-02），对当前代码（commit `be07bbd`）进行逐项核对，识别框架缺失、技术困难，并提出营业额获取和内部管理审查的改进方向。

一、7×24 小时监控模块：需求 vs 实现

1.1 企业重大负面舆情实时监测（需求 §2.2）

需求数据源	实现状态	代码位置	备注
企业官网	✅ 间接覆盖	<code>web_scraper.py</code>	巨潮公告
主流新闻媒体	✅	<code>main.py:1226</code>	东方财富新闻搜索
新浪微博	百度搜索替代	—	
抖音	❌ 未实现	—	
行业论坛	百度搜索替代	—	
法院/裁判文书网	企查查替代	—	
人社局	百度搜索替代	—	
应急管理局	百度搜索替代	—	
市场监管局	百度搜索替代	—	
生态环境局	百度搜索替代	—	

处理要求	实现状态	说明
自动去重/过滤/分级	✓	warning_classifier.py L1关键词 + L2 LLM
重大负面5分钟内推送	⚠ 伪实时	main.py:1424 采集间隔 7200 秒 (2小时)
电话提醒	飞书替代	仅飞书 markdown 消息
一般负面每日18:00汇总	✗ 未实现	

1.2 企业金融资产风险实时监测（需求 §2.3）

需求监测标的	实现状态	说明
商票逾期/拒付/追索	✓	ths_client.py + dm_client.py
股票行情/涨跌停/停牌	✓	ths_collector.py 实时+历史异常检测
债券违约/评级下调	✓	ths_collector.py 问财债券搜索
贴现利率异常	⚠ 部分	依赖同花顺，数据覆盖有限
实际控制人	企查查替代	
100%控股关联企业商票	✗ 未实现	—
预警附带详情/来源/影响分析	✓	warning_dispatcher.py
1分钟内推送	⚠ 伪实时	受采集间隔限制

1.3 企业重大突发事件零遗漏预警（需求 §2.4）

需求项	实现状态	说明
安全生产类（伤亡/火灾/爆炸）	✓	<code>keywords.yaml</code> fatal 级
经营危机类（停产/客户流失/资金断裂）	✓	severe + watch 级
法律危机类（立案调查/查封/败诉）	✓	fatal 级
零遗漏保障	✗	无漏报监控机制
推送到总经理+风控总监	⚠	仅推送到单一群聊
人工标记漏报/误报	✓	<code>warning_db.py:131</code> <code>mark_false()</code>

1.4 统一分级推送规范

需求项	实现状态	说明
红色/橙色/黄色/正常	✓	完整实现
飞书@对应负责人	⚠	仅 markdown 消息，未确认 @ 功能
1h/4h/24h 响应时限	✗	无超时追踪和 escalation
日报/周报汇总推送	✗	未自动化

1.5 技术困难

困难	详情
抖音反爬	需模拟登录+代理池，长期稳定运行困难
实时性架构	APScheduler 定时轮询 → 须升级为事件驱动/流式管道
电话提醒集成	需对接飞书电话/阿里云语音通知 API
票据数据付费	上海票交所等需付费 API

二、周期性报告模块：需求 vs 实现

2.1 六章报告结构

章节	需求定义	实现状态	证据
一、行业与宏观监管	Table 4: 行业状况+大事记+政策风向+风险提示	✓	<code>_fetch_industry_data()</code> 三路数据源
二、核心企业监管	Table 5: 经营状态+新闻+负面舆情+风险核查+结论	✓	<code>_fetch_party_a_signals()</code> + prompt 模板
三、债务企业自身监管	Table 6: 舆情+风险核查+运营信号	⚠	有框架，缺财务/人员维度（详见第四章）
四、现场视频巡检	Table 7: 重点时段统计+历史对比+照片记录	✓	代码化改造进行中
五、综合结论与建议	Table 8: 风险评级+关键发现+后续建议	✓	LLM 生成
六、参考来源	来源链接	✓	<code>_collect_sources()</code>

2.2 统一输出规范（需求 TABLE 9）

需求项	实现状态
每周五 17:00 自动生成	✗ 需手动触发 research
PDF 正式版	✗ 仅 Markdown
飞书卡片简版	✗
永久留存/检索导出	✓ postloan.db + 报告存储

三、营业额获取机制优化

3.1 问题本质

非上市中小企业无义务提供实时财务数据，强行索取面临：

- 企业无配合动力
- 企业有动机美化/隐瞒
- 人工催收成本高

3.2 四层递进策略

第一层：被动获取 — 用报告价值换数据

- 设计简化版企业端周报，展示预警价值
- 末尾标识「完善经营数据可提升评级」
- 数据提供纳入评级因子：提供 → 信息透明度高，不提供 → 信息有限
- 对接企业财务系统（金蝶/用友）一键授权

第二层：间接推算 — 无需企业配合

- 摄像头人数 × 行业年人均产值（统计局）× 产能利用率
- 用电量/用水量（需企业授权查询国家电网/水务 API）
- 出入库物流数据（如摄像头覆盖出入口）
- 电子发票平台/税局接口（需政策支持）

第三层：交叉验证 — 发现异常

- 社保人数 vs 摄像头人数 vs 企业自报人数（差异 > 20% 触发预警）
- 行业景气度 vs 声称营业额（行业下行但声称增长 → 红色信号）
- 核心企业付款记录（甲方付款流水 → 推算乙方收入）

第四层：合规杠杆 — 贷款合同约定

- 将数据提供写进贷款合同贷后监管附件
- 不提供 = 提高风险评级 = 触发更频繁现场巡查

四、债务企业内部管理审查维度

4.1 现状

当前第三章「债务企业自身监管」仅覆盖外部公开数据维度，企业内部的财务管理能力和人员管理能力完全缺失。

4.2 财务管理审查

四象限框架

A. 现金流健康度

指标	数据来源	获取难度	预警信号
银行流水稳定性	贷款银行内部查询	★ 低	月流入环比下降 > 30%
工资发放及时性	社保/公积金缴纳记录	★ ★ 中	断缴/迟缴 ≥ 2 个月
应付账款逾期	票交所+核心企业反馈	★ ★ 中	商票拒付/账期延长 > 90 天
水电费缴纳	国家电网/水务 API	★ ★ ★ 高	欠费停电 = 资金链断裂

B. 资产负债结构

ths_client.py:333

已封装

get_financial_health()

接口含 8 个指标，但

collect_all()

未调用。

指标	同花顺字段	当前状态
营业收入	oper_rev	接口已有，未采集
净利润	net_profit_is	接口已有，未采集
资产负债率	debt_to_assets	接口已有，未采集
ROE	ROE	接口已有，未采集
经营现金流	ocf	接口已有，未采集
应收账款周转率	ar_turnover	接口已有，未采集
流动比率	current_ratio	接口已有，未采集
利息保障倍数	icr	接口已有，未采集
对外担保规模	企查查	可查

C. 财务规范性（人工+AI 辅助）

评估点	方法
审计意见类型	RAG 上传审计报告 → LLM 提取
财报发布及时性	工商信息
关联交易占比	企查查股权穿透

D. 资金使用合规性

评估点	方法
贷款用途一致性	贷款用途 vs 企业经营动态
大额资金异常流出	银行流水监控（银行侧）

4.3 人员管理审查

A. 人员规模变动

指标	数据来源	现状
视频巡检日均人数	摄像头 AI	✅ 已采集 <code>headcount_trend</code>
周环比/月环比	摄像头历史	✅ <code>_compute_headcount_trend()</code>
同比变化	历史同期对比	❌

B. 人员结构稳定性

指标	数据来源	预警阈值
社保在保人数变化	企查查/人社局	月环比下降 > 10%
核心高管变动	企查查工商变更	法人/董监高变更频率
招聘活跃度	招聘网站	招聘量骤降 = 扩张停滞
劳动纠纷	企查查/裁判文书网	新增劳动仲裁 ≥ 1 起

C. 组织健康度

观察点	推断逻辑
核心团队稳定性	法人/总经理变更 → 战略摇摆
管理层负面	高管限高/失信 → 融资能力冻结
员工士气	讨薪舆情/劳动仲裁 → 资金链紧张

五、分阶段改进路线图

第一阶段：杠杆现有数据（预估 1-2 周，无外部依赖）

改动量小、见效快，利用已有但不活跃的数据管道：

#	改进项	涉及文件	工作量
1	激活同花顺财务指标: <code>collect_all()</code> 调用 <code>get_financial_health()</code>	<code>ths_collector.py</code>	~20 行
2	报告模板新增「财务管理评估」节	<code>prompts.py</code>	~40 行
3	报告模板新增「人员管理评估」节	<code>prompts.py</code>	~30 行
4	营业额间接估算: 摄像头人数 × 行业人均产值	<code>reporter.py</code>	~50 行
5	社保缴纳监控: 企查查社保人数 → 异常检测	<code>warning_extractor.py</code>	~30 行

第二阶段：企业数据合作机制（预估 2-4 周，需业务配合）

#	改进项	依赖
6	enterprises.yaml 扩展 revenue/employee_count 等字段	无
7	企业端报告门户（简化版周报，激励机制）	前端新增页面
8	RAG 上传审计报告/财务报表 → LLM 自动提取	RAG 已有
9	数据合作积分: 评级算法引入配合度权重	评级算法调整

第三阶段：深度能力建设（预估 1-3 月，需外部资源）

#	改进项	难点
10	政府公示平台采集（法院/人社/应急/市场监管/生态）	定制爬虫
11	微博/抖音舆情采集	反爬对抗
12	架构升级：定时轮询 → 事件驱动（Kafka/Redis Stream）	架构改造
13	电话提醒集成	API 接入
14	PDF 报告 + 飞书卡片自动推送	模板渲染
15	电表/水表数据对接	企业授权

六、需求覆盖率估算

	当前	第一阶段后	第二阶段后	第三阶段后
7x24 监控模块	~55%	~55%	~60%	~85%
周期性报告模块	~70%	~85%	~90%	~95%
企业内管透视	5%	~40%	~65%	~75%
综合加权	~52%	~63%	~72%	~87%

七、关键发现总结

- 1. 框架最大缺失不在报告结构，在数据源覆盖——政府公示平台（5 个）和社交媒体未接入
- 2. 同花顺财务指标接口已封装但未调用——`get_financial_health()` 含 8 个财务维度，接入即可将报告从「外部公开数据汇编」升级为「内部财务+外部风险」双维度分析
- 3. 营业额不依赖企业主动提供——摄像头人数 × 行业人均产值可做参考性估算
- 4. 伪实时问题——采集间隔 7200 秒 vs 需求 300 秒，差距 120 倍，需架构升级
- 5. 周期性报告周日自动生成、PDF/飞书卡片输出均未实现